4-4 · Trino 기반 S3 SQL 엔진 구축 · 정리·회고 0.5H

# 정리·회고

## 아무것도 옮기지 않았는데 두 엔진이 같은 표를 봤다

이 시간의 목표

# 30분 뒤에는

① 오늘 확인한 것 네 가지를 한 문장씩 말할 수 있다

② 다섯 Up · 두 엔진 count 6 으로 4-5 준비를 확인한다

③ 자주 겪는 오류 여섯 가지의 원인과 해결을 안다

④ 4-5 카탈로그 연결·레이크하우스 통합의 준비물을 안다

**두 엔진의 count 가 같다는 것 하나가 오늘의 성공 기준입니다**

오늘의 요약

# 확인한 것 네 가지

1. Spark 가 쓴 테이블을 Trino 가 그대로 읽었다 — 복사도 이전도 없이
2. Trino 가 만든 daily_sales 를 Spark 도 읽었다 — 양방향
3. 두 엔진이 같은 스냅샷 이력을 봤다 — 카탈로그가 하나이기 때문
4. 이것이 「저장과 계산의 분리」가 실제로 주는 것

4-5 를 위한 상태 확인

# 명령 네 개 — cd ~/lakehouse 에서

1. **컨테이너 다섯이 Up 인가**
   docker compose ps
2. **Trino 의 count → "6"**
   trino --execute "SELECT count(*) FROM iceberg.lakehouse.orders;"
3. **Spark 의 count → 6**
   spark-sql -e "SELECT count(*) FROM demo.lakehouse.orders;"
4. **테이블 목록**
   trino --execute "SHOW TABLES FROM iceberg.lakehouse;" → daily_sales · orders

> **Trino 는 "6" 처럼 따옴표가 붙어 나옵니다 · 수업 뒤엔 docker compose stop 까지만(메모리 2GB+ · trino 1.03GiB · spark-iceberg 1.15GiB)**

오늘의 체크리스트

# 여덟 개를 스스로 확인해 보세요

1. 저장과 계산의 분리가 가능하게 하는 것을 두 가지 이상 말할 수 있다
2. Spark·Trino 의 역할 차이와 커넥터·카탈로그의 차이를 설명할 수 있다
3. iceberg.properties 각 줄의 뜻과 줄 끝 주석이 안 되는 이유를 안다
4. SHOW CATALOGS · SHOW SCHEMAS 로 카탈로그 연결을 확인했다
5. orders 의 count·sum 이 두 엔진에서 정확히 같음을 확인했다
6. CTAS 로 daily_sales 를 만들고 Spark 에서도 읽히는 것을 확인했다
7. "orders$snapshots"·FOR VERSION AS OF 와 Spark 문법 차이를 정리했다
8. EXPLAIN·웹 UI 를 봤고, INSERT·DELETE 결과가 Spark 에도 보였다

자주 겪는 오류 ① 카탈로그 파일

# iceberg.properties 에서 생기는 것

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| **기동 직후 죽거나 카탈로그 미로드** | properties 키 오타 (connector.name 등) | logs trino 로 원인 줄 → 고치고 restart trino |
| **설정값에 # 뒤까지 붙어 읽힘** | 줄 끝에 주석을 붙임 (값 = 주석까지) | 주석은 따로 한 줄 값 뒤엔 붙이지 않기 |
| **로그에 has been replaced 경고** | 옛 이름 fs.native-s3.enabled | fs.s3.enabled=true (483 의 이름) |

**파일을 고친 뒤에는 docker compose restart trino 로 다시 읽힙니다**

자주 겪는 오류 ② 포트·주소

# 연결에서 생기는 것

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| **8080 포트 충돌로 trino 가 안 뜸** | 다른 개발 서버가 8080 사용 | "18080:8080" 매핑 UI 는 localhost:18080 |
| **SHOW TABLES 는 되고 SELECT 가 136초 멈춤** | endpoint 가 localhost path-style 빠짐 | http://minio:9000 path-style-access=true |
| **두 엔진 행 수 다름** | 다른 카탈로그· 다른 warehouse | rest:8181 과 s3://warehouse/ 대조 |

**136초 뒤 Error processing metadata for table lakehouse.orders — 목록은 rest 카탈로그가 줘서 SHOW TABLES 는 됨**

예상 질문

# 자주 나오는 질문 네 가지

1. **Trino 로 다 하면 안 되나요?**
   대량 변환·MERGE 는 Spark — Trino 는 실패하면 처음부터 다시 하므로 몇 시간짜리엔 부적합

2. **여러 소스를 조인한다는 뜻은?**
   mysql.properties 를 하나 더 두면 iceberg.lakehouse.orders 와 mysql.shop.customers 를 한 SQL 로

3. **웹 UI 는 실무에서도 쓰나요?**
   씁니다 — 느린 쿼리를 찾고 어느 단계가 오래 걸렸는지 보는 데

4. **카탈로그 파일을 고치면 재시작?**
   네 — docker compose restart trino 로 다시 읽힙니다

다음 회차 예고 · 10-22(목)

# 4-5 · 데이터 카탈로그 연결 및 레이크하우스 통합

01

## 이론 1H

데이터 카탈로그의
역할

02

## 실습 1.5H

Spark–Trino
상호운용 검증

03

## 실습 1H

레이크하우스
통합 산출물

04

## 정리 0.5H

정리·회고
4주차 마무리

**준비: 5개 컨테이너(minio·mc·rest·spark-iceberg·trino) 전부 Up · spark-sql 과 Trino CLI 에서 각각 1행씩 조회해 양쪽 연결 확인**

4-4 · 정리·회고 0.5H 마무리

# 다음 회차는 10-22(목) 4-5 레이크하우스 통합

카탈로그를 축으로 Spark·Trino 상호운용을 검증하고, 아키텍처 다이어그램과 Trino 쿼리 스크립트를 주차 산출물로 완성합니다

- ✓ **카탈로그가 단일 진실 원천인 이유**
- ✓ **REST 카탈로그·Hive Metastore·AWS Glue 비교**
- ✓ **같은 카탈로그로 읽고 쓰는 것을 검증**
- ✓ **아키텍처 다이어그램 한 장 + 쿼리 스크립트**

준비할 것

**컨테이너 5개 Up · 양쪽 1행 조회 확인**